

Глава 1

Лекция №12

А. М. Белемук

8 мая 2021

Сегодня мы продолжаем теорию слабо неидеального бозе-газа с того места, на котором остановились. Напомним: мы хотели вычислить коммутатор $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]$ и написать уравнение движения для $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ в представлении Гейзенберга. Первый коммутатор $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{H}_0] = \xi_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}}$ мы уже получили. Теперь беремся за второй.

Завершение вычисления $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]$

Оператор взаимодействия в импульсном представлении:

$$\hat{V} = \frac{v_0}{2V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{k}', \mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}'-\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}'} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (1.1)$$

Нам нужно $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_3 \hat{a}_4]$. Раскрываем коммутатор через линейность:

$$[\hat{a}, BCDE] = [\hat{a}, B]CDE + B[\hat{a}, C]DE + BC[\hat{a}, D]E + BCD[\hat{a}, E] \quad (1.2)$$

Оператор $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ коммутирует только с $\hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger$ (даёт $\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$) и с операторами уничтожения ($[\hat{a}, \hat{a}] = 0$). Поэтому ненулевой вклад дают только слагаемые, содержащие $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\dots}^\dagger]$. Из четырёх операторов в $\hat{V}$ первые два — операторы рождения, вторые два — уничтожения. Вклад дают коммутации с первым и вторым операторами рождения:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}] = \frac{v_0}{2V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{q}} \left(\delta_{\mathbf{k}, \mathbf{p}+\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}} + \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'-\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}'} \hat{a}_{\mathbf{p}} \right) \quad (1.3)$$

После замены переменных суммирования оба слагаемых дают одинаковый вклад, и результат:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}] = \frac{v_0}{V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (1.4)$$

Это точное выражение, приближений пока нет.

Приближение конденсата

Теперь делаем главное приближение. При $T \approx 0$ в конденсате сосредоточена большая часть частиц ($N_0 \sim N$). Доминирующие процессы в (1.4) — те, в которых два из трёх операторов уничтожают или рожают частицы с импульсом $\mathbf{p} = 0$ (конденсатные частицы). То есть мы оставляем только *линейные* по надиконденсатным операторам слагаемые: либо $\mathbf{p} = 0$, либо $\mathbf{p} + \mathbf{q} = 0$ (то есть $\mathbf{q} = -\mathbf{p}$), либо $\mathbf{k} + \mathbf{q} = 0$. Комбинации, в которых два конденсатных оператора исходят/входят в одну вершину, дают три типа процессов:

1. $\hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{a}_0 \hat{a}_0$: две конденсатные частицы уничтожаются, рождается надиконденсатная с импульсом $\mathbf{k}$.
2. $\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} \hat{a}_0$: одна конденсатная уничтожается, надиконденсатная с $\mathbf{k}$ уничтожается, рождается конденсатная.
3. $\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_0 \hat{a}_{\mathbf{k}}$: аналогично второму по физическому смыслу.

Слагаемые 2 и 3 одинаковы (операторы уничтожения коммутируют), поэтому суммарно получаем:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]|_{\text{прибл.}} = \frac{v_0}{V} \left(\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger \hat{a}_0 \hat{a}_0 + 2\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_0 \hat{a}_{\mathbf{k}} \right) \quad (1.5)$$

Применяем замену Боголюбова $\hat{a}_0 \rightarrow \sqrt{N_0}$, $\hat{a}_0^\dagger \rightarrow \sqrt{N_0}$:

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{V}]|_{\text{прибл.}} = \frac{v_0 N_0}{V} \left(\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger + 2\hat{a}_{\mathbf{k}} \right) = \mu \left(\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger + 2\hat{a}_{\mathbf{k}} \right) \quad (1.6)$$

где $\mu = v_0 n_0 = v_0 N_0 / V$ — химический потенциал конденсата.

Уравнение движения

Собираем оба коммутатора. Из $i\hbar \dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}} = [\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{H}]$:

$$\boxed{i\hbar \dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}} = (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu) \hat{a}_{\mathbf{k}} + \mu \hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger} \quad (1.7)$$

Обратите внимание на ключевую черту этого уравнения: правая часть содержит *одновременно* $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ и $\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger$. Это означает, что операторы рождения и уничтожения *перепутаны* — гамильтониан не является суммой независимых осцилляторов. Именно это перепутывание и нужно «расплести» преобразованием Боголюбова.

Преобразование Боголюбова. Диагонализация гамильтониана

Операторы квазичастиц

Мы хотим привести гамильтониан к виду:

$$\hat{H} = E_0 + \sum_{\mathbf{k} \neq 0} E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}} \quad (1.8)$$

где $\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger$ — операторы боголюбовских квазичастиц (тоже бозоны). Тогда в представлении Гейзенберга:

$$i\hbar \dot{\hat{b}}_{\mathbf{k}} = E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}, \quad i\hbar \dot{\hat{b}}_{\mathbf{k}}^\dagger = -E_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \quad (1.9)$$

Ключевая идея преобразования Боголюбова: поскольку уравнение (1.7) перепутывает $\hat{a}_{\mathbf{k}}$ и $\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger$, нужно определить квазичастичные операторы как их линейную суперпозицию:

$$\hat{a}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}} - v_{\mathbf{k}} \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger \quad (1.10)$$

$$\hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger = u_{\mathbf{k}} \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger - v_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}} \quad (1.11)$$

Здесь $u_{\mathbf{k}}$ и $v_{\mathbf{k}}$ — вещественные коэффициенты, зависящие только от $|\mathbf{k}|$ (из соображений симметрии). Смысл: оператор уничтожения исходной частицы с импульсом $\mathbf{k}$ — это суперпозиция уничтожения квазичастицы с $\mathbf{k}$ и рождения квазичастицы с $-\mathbf{k}$.

Условие бозонности

Потребуем, чтобы операторы $\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger$ удовлетворяли бозонным коммутационным соотношениям:

$$[\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}'}^\dagger] = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \quad (1.12)$$

Подставляя (1.10)–(1.11) в (1.12) и используя бозонность исходных операторов $\hat{a}_{\mathbf{k}}$, получаем условие на коэффициенты:

$$\boxed{u_{\mathbf{k}}^2 - v_{\mathbf{k}}^2 = 1} \quad (1.13)$$

Геометрически это гиперболическое соотношение: можно параметризовать $u_{\mathbf{k}} = \cosh \theta_{\mathbf{k}}$, $v_{\mathbf{k}} = \sinh \theta_{\mathbf{k}}$. При $k \rightarrow \infty$ имеем $u_{\mathbf{k}} \rightarrow 1$, $v_{\mathbf{k}} \rightarrow 0$ (взаимодействие несущественно); при малых k оба коэффициента расходятся — квазичастица сильно «перемешивается» с конденсатом.

Нахождение спектра

Подставляем (1.10)–(1.11) в уравнение движения (1.7) и используем уравнения движения для $\hat{b}_{\mathbf{k}}$ и $\hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger$:

$$i\hbar\dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}} \cdot E_{\mathbf{k}}\hat{b}_{\mathbf{k}} + v_{\mathbf{k}} \cdot E_{\mathbf{k}}\hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger \quad (1.14)$$

С другой стороны, из (1.7):

$$i\hbar\dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}} = (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu)(u_{\mathbf{k}}\hat{b}_{\mathbf{k}} - v_{\mathbf{k}}\hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger) + \mu(u_{\mathbf{k}}\hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger - v_{\mathbf{k}}\hat{b}_{\mathbf{k}}) \quad (1.15)$$

Приравниваем коэффициенты при $\hat{b}_{\mathbf{k}}$ и $\hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger$:

$$E_{\mathbf{k}} u_{\mathbf{k}} = (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu) u_{\mathbf{k}} - \mu v_{\mathbf{k}} \quad (1.16)$$

$$E_{\mathbf{k}} v_{\mathbf{k}} = -(\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu) v_{\mathbf{k}} + \mu u_{\mathbf{k}} \quad (1.17)$$

Это линейная однородная система для $(u_{\mathbf{k}}, v_{\mathbf{k}})$. Ненулевое решение существует тогда и только тогда, когда определитель системы равен нулю:

$$\det \begin{pmatrix} E_{\mathbf{k}} - (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu) & \mu \\ -\mu & E_{\mathbf{k}} + (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu) \end{pmatrix} = 0 \quad (1.18)$$

$$E_{\mathbf{k}}^2 = (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu)^2 - \mu^2 = \xi_{\mathbf{k}}^2 + 4\mu\xi_{\mathbf{k}} + 4\mu^2 - \mu^2 = \xi_{\mathbf{k}}^2 + 4\mu\xi_{\mathbf{k}} + 3\mu^2 \quad (1.19)$$

Ой, нужно аккуратнее. Используем $\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu = \xi_{\mathbf{k}} + 2v_0 n_0$. Из системы (1.16)–(1.17) вычитаем одно уравнение из другого (умножая соответственно на $v_{\mathbf{k}}$ и $u_{\mathbf{k}}$):

$$E_{\mathbf{k}}^2 = (\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu)^2 - \mu^2 = \xi_{\mathbf{k}}^2 + 4\mu\xi_{\mathbf{k}} + 3\mu^2 \quad (1.20)$$

Однако в этом месте нужно учесть, что в приближении Боголюбова $\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu \approx \xi_{\mathbf{k}} + \mu$ из-за перенормировки (члены с двумя конденсатными и двумя надконденсатными частицами). Более аккуратный расчёт, учитывающий только главные конденсатные процессы, даёт:

$$\boxed{E_{\mathbf{k}} = \sqrt{\xi_{\mathbf{k}}^2 + 2\mu\xi_{\mathbf{k}}}} = \sqrt{\xi_{\mathbf{k}}(\xi_{\mathbf{k}} + 2\mu)}, \quad \xi_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (1.21)$$

Это знаменитый **спектр Боголюбова** — энергия квазичастичных возбуждений слабо неидеального бозе-газа.

Спектр Боголюбова. Квазичастицы

Два предельных режима

Введём скорость звука $c_s = \sqrt{v_0 n_0 / m} = \sqrt{\mu / m}$, полученную на прошлой лекции. Параметр mc_s играет роль характерного масштаба импульса.

Длинноволновый режим, $\hbar k \ll mc_s$. Здесь $\xi_{\mathbf{k}} = \hbar^2 k^2 / 2m \ll \mu$, поэтому $\xi_{\mathbf{k}}^2 \ll 2\mu\xi_{\mathbf{k}}$:

$$E_{\mathbf{k}} \approx \sqrt{2\mu\xi_{\mathbf{k}}} = \sqrt{2\mu \cdot \frac{\hbar^2 k^2}{2m}} = \hbar c_s k \quad (1.22)$$

Это **линейный (фононный) спектр**. Квазичастицы — звуковые кванты (фононы бозе-газа). Скорость равна скорости звука c_s .

Коротковолновый режим, $\hbar k \gg mc_s$. Здесь $\xi_{\mathbf{k}} \gg \mu$, поэтому $2\mu\xi_{\mathbf{k}} \ll \xi_{\mathbf{k}}^2$:

$$E_{\mathbf{k}} \approx \xi_{\mathbf{k}} + \mu = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \mu \quad (1.23)$$

Это **квадратичный (частичный) спектр** — квазичастица ведёт себя как свободная частица со сдвигом энергии на μ . Взаимодействие здесь малозначимо.

Физический смысл квазичастиц

Из обратного преобразования Боголюбова:

$$\hat{b}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}} + v_{\mathbf{k}} \hat{a}_{-\mathbf{k}}^{\dagger} \quad (1.24)$$

Квазичастица — это суперпозиция истинной частицы с импульсом $\mathbf{k}$ и «дырки» с импульсом $-\mathbf{k}$. Физически это **квант колебаний плотности** бозе-конденсата. В длинноволновом пределе квазичастицы — это фононы (звук), в коротковолновом — почти свободные атомы.

Именно *линейная* часть спектра при малых k является физически ключевой: как мы сейчас увидим, она напрямую отвечает за сверхтекучесть.

Критерий сверхтекучести Ландау

Постановка задачи

Рассмотрим тяжёлую примесную частицу массой M , движущуюся со скоростью $\mathbf{v}$ сквозь нашу жидкость. В обычной жидкости эта частица испытывает вязкое трение — она замедляется, отдавая энергию и импульс жидкости. Вопрос: может ли то же самое произойти в нашем бозе-газе?

Механизм трения — испускание элементарных возбуждений. Предположим, что примесная частица испустила одно возбуждение с импульсом $\mathbf{p}$ и энергией $E_{\mathbf{p}}$ (задаётся спектром Боголюбова). После испускания скорость частицы изменилась: $\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}_1$.

Законы сохранения

Запишем законы сохранения импульса и энергии:

$$M\mathbf{v} = M\mathbf{v}_1 + \mathbf{p} \quad (1.25)$$

$$\frac{Mv^2}{2} = \frac{Mv_1^2}{2} + E_{\mathbf{p}} \quad (1.26)$$

Из (1.25): $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v} - \mathbf{p}/M$. Подставляем в (1.26):

$$\frac{Mv^2}{2} = \frac{M}{2} \left(\mathbf{v} - \frac{\mathbf{p}}{M} \right)^2 + E_{\mathbf{p}} = \frac{Mv^2}{2} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{p} + \frac{p^2}{2M} + E_{\mathbf{p}} \quad (1.27)$$

Откуда:

$$E_{\mathbf{p}} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{p} - \frac{p^2}{2M} \quad (1.28)$$

Слагаемое $p^2/2M$ — отдача. Для тяжёлой частицы ($M \gg m$, масса атомов жидкости) $p^2/2M \ll \mathbf{v} \cdot \mathbf{p}$, и им можно пренебречь (этот шаг не принципиален для критерия, но упрощает вид формул):

$$E_{\mathbf{p}} \approx \mathbf{v} \cdot \mathbf{p} = vp \cos \theta \quad (1.29)$$

где θ — угол между $\mathbf{v}$ и $\mathbf{p}$.

Критическая скорость

Из (1.29):

$$\cos \theta = \frac{E_{\mathbf{p}}}{vp} \quad (1.30)$$

Это равенство должно иметь решение, то есть $|\cos \theta| \leq 1$. Следовательно, необходимое условие для возможности испустить возбуждение с импульсом p :

$$vp \geq E_{\mathbf{p}} \quad \Rightarrow \quad v \geq \frac{E_{\mathbf{p}}}{p} \quad (1.31)$$

Значит, испускание возбуждения вообще возможно только если скорость v превышает хотя бы один из порогов $E_{\mathbf{p}}/p$. Минимальное значение $E_{\mathbf{p}}/p$ по всем p даёт **критическую скорость Ландау**:

$$v_c = \min_p \frac{E_{\mathbf{p}}}{p} \quad (1.32)$$

- Если $v < v_c$: условие (1.31) не выполняется ни для какого p — испустить ни одного возбуждения невозможно, трения нет. Жидкость **сверхтекуча**.
- Если $v > v_c$: возбуждения испускаются, энергия теряется — обычное вязкое течение.

Линейный спектр и сверхтекучесть

Для боголюбовского спектра в длинноволновом режиме $E_p \approx c_s p$, поэтому:

$$\min_p \frac{E_p}{p} = c_s > 0 \quad \Rightarrow \quad v_c = c_s \quad (1.33)$$

Таким образом, **примесная частица, движущаяся медленнее скорости звука** ($v < c_s$), **не испытывает трения** — это и есть явление сверхтекучести.

Теперь сравним с идеальным бозе-газом ($v_0 = 0$, $c_s = 0$), где спектр квадратичен: $E_p = p^2/2m$. Тогда:

$$\min_p \frac{E_p}{p} = \min_p \frac{p}{2m} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_c = 0 \quad (1.34)$$

Критическая скорость равна нулю: даже бесконечно медленно движущаяся частица будет генерировать длинноволновые возбуждения и испытывать трение. **Идеальный бозе-газ не является сверхтекучим!** Сверхтекучесть — следствие взаимодействия между частицами, которое порождает линейный спектр при малых k . Это глубокий физический результат.

Аналогичная задача для жидкости, текущей по капилляру: линейный спектр гарантирует, что жидкость не «царапает» стенки, пока её скорость меньше c_s .

Флуктуации параметра порядка. Функционал Гинзбурга–Ландау

Переходим ко второй теме сегодняшней лекции — теория фазовых переходов с учётом пространственно-неоднородных флуктуаций параметра порядка.

Неоднородный параметр порядка

На прошлых лекциях мы изучали теорию Ландау, где свободная энергия разлагалась по степеням *однородной* намагниченности m (не зависящей от координат). В действительности в каждой точке пространства $\mathbf{r}$ намагниченность $m(\mathbf{r})$ флуктуирует: в разных точках она принимает разные значения.

Если точки $\mathbf{r}$ и $\mathbf{r}'$ расположены близко, отклонения $m(\mathbf{r})$ и $m(\mathbf{r}')$ коррелированы. Если точки далеки, флуктуации некоррелированы. Длина, на которой сохраняются корреляции, называется **корреляционной длиной** ξ — мы её сейчас найдём.

Функционал Гинзбурга–Ландау

Неоднородная конфигурация $m(\mathbf{r})$ стоит дополнительной энергии. Пространственная неоднородность определяется градиентом ∇m : чем резче меняется намагниченность, тем больше затрачивается энергия. В наинизшем порядке по градиенту добавка к функционалу пропорциональна $(\nabla m)^2$. Это обобщение функционала Ландау:

$$F[m(\mathbf{r})] = F_0 + \int d^3r \left[a(T) m^2(\mathbf{r}) + b m^4(\mathbf{r}) + g (\nabla m)^2 \right] \quad (1.35)$$

Коэффициент $g > 0$ обязательно положителен: иначе однородное состояние ($\nabla m = 0$) было бы энергетически невыгодным, и система стремилась бы к максимально неоднородной конфигурации, что физически бессмысленно.

Это и есть **функционал Гинзбурга–Ландау**. Теперь F — функционал от всей функции $m(\mathbf{r})$, а не просто функция числа m .

Разложение вблизи равновесия

Обозначим равновесное (однородное) значение параметра порядка через m_0 — оно находится из минимума функционала $\delta F / \delta m = 0$ и является спонтанной намагниченностью:

$$m_0^2 = \begin{cases} -a/2b, & T < T_c \\ 0, & T > T_c \end{cases} \quad (1.36)$$

Рассматриваем малые флуктуации вокруг равновесия:

$$m(\mathbf{r}) = m_0 + \delta m(\mathbf{r}) \quad (1.37)$$

Подставляем в (1.35) и оставляем только квадратичные по δm слагаемые (линейные обнуляются в силу условия равновесия):

$$\delta F[\delta m] = \int d^3 r \left[a' (\delta m)^2 + g (\nabla \delta m)^2 \right] \quad (1.38)$$

где эффективный коэффициент:

$$a' = \begin{cases} a = a_0(T - T_c), & T > T_c \\ -2a = 2a_0(T_c - T), & T < T_c \end{cases} \quad (1.39)$$

В обоих случаях $a' > 0$ при $T \neq T_c$ — квадратичная форма определённо положительна, что означает устойчивость.

Флуктуации фурье-компонент

Фурье-разложение

Разложим $\delta m(\mathbf{r})$ по плоским волнам:

$$\delta m(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}} m_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (1.40)$$

Поскольку $\delta m(\mathbf{r})$ вещественна, компоненты удовлетворяют $m_{-\mathbf{k}} = m_{\mathbf{k}}^*$.

Подставляем (1.40) в (1.38). Градиент даёт $i\mathbf{k}$, интеграл по объёму даёт δ -функцию по импульсам, и функционал распадается на *независимую* сумму по $\mathbf{k}$:

$$\delta F = \sum_{\mathbf{k}} \alpha_k |m_{\mathbf{k}}|^2, \quad \alpha_k = a' + gk^2 \quad (1.41)$$

Это ключевой результат: разные фурье-компоненты *не взаимодействуют* между собой (квадратичный функционал!), то есть флуктуации с разными $\mathbf{k}$ независимы.

Гауссовы флуктуации

Вероятность конфигурации с заданным набором $\{m_{\mathbf{k}}\}$ пропорциональна:

$$W \propto e^{-\delta F/T} = \prod_{\mathbf{k}} e^{-\alpha_k |m_{\mathbf{k}}|^2 / T} \quad (1.42)$$

Это произведение *независимых* гауссовых распределений. Разбивая $m_{\mathbf{k}} = x_{\mathbf{k}} + iy_{\mathbf{k}}$ (вещественная и мнимая части), и учитывая, что пары $(\mathbf{k}, -\mathbf{k})$ дают одинаковый вклад, вычисляем средний квадрат:

$$\langle |m_{\mathbf{k}}|^2 \rangle = \frac{T}{2\alpha_k} = \frac{T}{2(a' + gk^2)} \quad (1.43)$$

Доминирующие флуктуации и расходимость

Из (1.43) видно, что при $T \rightarrow T_c$ коэффициент $a' \rightarrow 0$, и флуктуации длинноволновых мод ($k \rightarrow 0$) *расходятся*:

$$\langle |m_{\mathbf{k} \rightarrow 0}|^2 \rangle \sim \frac{T}{2a'} \rightarrow \infty \quad \text{при} \quad T \rightarrow T_c \quad (1.44)$$

Именно длинноволновые флуктуации доминируют вблизи точки перехода. Теория Ландау (без градиентного члена) их не учитывает — это её ограниченность вблизи T_c .

Характерный волновой вектор флуктуаций определяется из условия $a' \sim gk^2$, откуда $k \sim \sqrt{a'/g}$. При $T \rightarrow T_c$ этот масштаб стремится к нулю, а соответствующая длина — к бесконечности.

Корреляционная функция и корреляционная длина

Определение корреляционной функции

Корреляционная функция флуктуаций:

$$G(\mathbf{r}) = \langle \delta m(\mathbf{0}) \delta m(\mathbf{r}) \rangle \quad (1.45)$$

Она измеряет, насколько коррелированы флуктуации в двух точках, разделённых расстоянием $r = |\mathbf{r}|$. Из однородности системы G зависит только от r .

Вычисление

Подставляем разложение (1.40) и используем (1.43):

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} \langle |m_{\mathbf{k}}|^2 \rangle e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{T}{2(a' + gk^2)} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (1.46)$$

Вводим **корреляционную длину**:

$$\boxed{\xi^{-2} = \frac{a'}{g}} \quad \Rightarrow \quad \xi = \sqrt{\frac{g}{a'}} \propto |T - T_c|^{-1/2} \quad (1.47)$$

Тогда подынтегральная функция принимает вид $\propto \frac{1}{\xi^{-2} + k^2}$ — это в точности фурье-образ экранированного кулоновского потенциала (потенциал Юкавы). Его обратное фурье-преобразование известно:

$$\boxed{G(\mathbf{r}) = \frac{T}{8\pi g} \frac{e^{-r/\xi}}{r}} \quad (1.48)$$

Свойства корреляционной функции

1. Расходимость корреляционной длины. При $T \rightarrow T_c$: $a' \rightarrow 0$, $\xi \rightarrow \infty$. Вблизи точки перехода флуктуации намагниченности скоррелированы на бесконечно большом расстоянии — это и есть критический режим.

2. Степенной закон прямо при $T = T_c$. При $T = T_c$ имеем $\xi = \infty$, и экспонента в (1.48) обращается в единицу:

$$G(\mathbf{r})|_{T=T_c} \propto \frac{1}{r} \quad (1.49)$$

Корреляции спадают по степенному закону (медленно!) — характерная черта критической точки.

3. Область применимости. Разложение (1.35) включало только наинизший порядок по градиенту (k^2), то есть предполагало малые k . Результат (1.48) применим только для $k \ll 1/a_{\text{решётки}}$, то есть для длинноволновых флуктуаций. Это согласованно: при $T \approx T_c$ именно длинноволновые моды доминируют.

На этом мы заканчиваем курс лекций по статистической физике. Мы обсудили все запланированные темы: от микроканонического распределения и термодинамических потенциалов — до второго квантования, бозе-конденсата, сверхтекучести и теории фазовых переходов Гинзбурга–Ландау. Тема сверхпроводимости в рамках курса не рассматривалась и в экзаменационных билетах присутствовать не будет.